



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC



DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

**Sistema Web Multiplataforma de Sistema de Gestión
Documental de Administración de Archivos para la
Secretaría de Educación del Estado de Nayarit
(SAGASE)**

INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Empresa: Coordinación de Archivos de la Secretaría de Educación.

Nombre del asesor externo: C. Erendira Aida Salvador Hernández.

Nombre del asesor interno: MTI. María Elena Parra Urías.

Residentes:

21400694 - Guizar Escobar Andrea Vianney

21400733 - Moreno Duran Erik

Tepic, Nayarit, Abril del 2026.

Agradecimientos

Agradecemos al Instituto Tecnológico de Tepic por brindarnos la formación académica y profesional que hizo posible la realización de este proyecto.

De manera especial, agradecemos a la docente MTI. María Elena Parra Urías por su valiosa asesoría, guía y acompañamiento a lo largo de nuestra formación académica y en el desarrollo del proyecto.

Asimismo, agradecemos a la Coordinación de Archivos de la Secretaría de Educación por brindarnos la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en nuestra carrera mediante el desarrollo del proyecto SAGASE.

Finalmente, agradecemos a nuestros docentes y compañeros que, de una u otra manera, contribuyeron a nuestra formación y al logro de este proyecto.

De Andrea Vianney Guizar Escobar.

A mi familia, a mis amigos y a todas las personas especiales en mi vida, les expreso mi más sincero agradecimiento por su invaluable apoyo a lo largo de este camino, así como por ser una parte fundamental en mi vida y una fuente constante de motivación y alegría, a quienes dedico especialmente este logro.

A mi mamá Flora y mi mamá Faby, les agradezco profundamente su amor, esfuerzo y apoyo incondicional por hacer todo lo posible para ayudarme a cumplir mis sueños.

La vida está llena de desafíos que enfrentar, pero al tener personas tan valiosas e incondicionales como ustedes en mi vida, cada paso se vuelve más llevadero.

Gracias por estar conmigo en este camino. Este logro también les pertenece.

Con todo mi cariño.

De Erik Moreno Duran.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que me acompañaron a lo largo de esta importante etapa de mi vida, por su apoyo, motivación y confianza para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

A mis familiares, por estar siempre presentes, brindándome consejos, comprensión y ánimo constante para no rendirme. De manera muy especial, agradezco a mi mamá, Verónica, por su amor incondicional, su paciencia infinita y por ser mi mayor inspiración, gracias por creer en mí en todo momento, por impulsarme a superarme

y por ser el pilar fundamental que me permitió alcanzar esta meta. Asimismo, agradezco a mis amigos, quienes con su compañía, apoyo y palabras de aliento hicieron este proceso más llevadero y significativo, contribuyendo a que pudiera culminar con éxito esta etapa tan importante en mi formación profesional.

Resumen

Índice de Contenido

Introducción.....	6
Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo del estudiante.....	8
Ubicación y datos del área de trabajo.....	8
Información general de la organización.....	8
Historia.....	9
Elementos organizacionales.....	9
Misión.....	9
Visión.....	9
Valores.....	9
Organigrama.....	10
Descripción del área: Coordinación de Archivos.....	10
Principales funciones de la Coordinación de Archivos.....	12
Rol del estudiante en el área de trabajo.....	12
Problemas a resolver.....	14
1. Problemática principal.....	14
2. Problemas específicos detectados.....	14
3. Necesidad de solución.....	15
Objetivos.....	16
1. Objetivo General.....	16
2. Objetivos Específicos.....	16
3. Alcance de los objetivos.....	17
Justificación.....	18
1. Justificación institucional.....	18
2. Justificación tecnológica.....	18
3. Justificación operativa.....	19
4. Justificación académica y profesional.....	19
5. Impacto esperado.....	19
Marco o Fundamento teórico.....	20
1. Antecedentes y evolución de las tecnologías.....	20
1.1 Evolución de los Sistemas de Información.....	20
1.2 Evolución del desarrollo web.....	23
1.3 Evolución de las bases de datos.....	31
2. Fundamentos conceptuales.....	36
2.1 Gestión documental.....	36
2.2 Administración de archivos.....	37
2.3 Marco normativo archivístico.....	37
2.4 Sistemas de gestión documental (SGD).....	38
2.5 Transformación digital en la administración pública.....	39
3. Softwares y herramientas del sistema.....	40
3.1 Metodologías de desarrollo (SCRUM).....	40
3.2 Arquitectura del sistema web.....	41

3.3 Herramientas de desarrollo.....	42
3.4 Software a utilizar (Express, Node, React, MongoDB).....	47
Procedimiento y descripción de actividades realizadas.....	52
Resultados.....	53
Conclusiones, recomendaciones y experiencia profesional adquirida.....	54
Competencias desarrolladas y/o aplicadas.....	55
Referencias bibliográficas y recursos electrónicos.....	56
Anexo(s).....	61

Índice de Figuras

Figura 1. Organigrama de la Secretaría de Educación del estado de Nayarit.....	10
Figura 2. Línea del tiempo de la evolución de los sistemas de información.....	22
Figura 3. Representación de la evolución de la web.....	24
Figura 4. Línea del tiempo de la evolución del desarrollo web.....	26
Figura 5. Monolítica frente a microservicios.....	27
Figura 6. Línea del tiempo de la evolución de las arquitecturas de desarrollo de aplicaciones.....	30
Figura 7. Línea del tiempo de la evolución de las bases de datos.....	33
Figura 8. Fases de la gestión documental.....	36
Figura 9. Logo Archivo General de la Nación.....	37
Figura 10. Logo Ley General de Archivos.....	37
Figura 11. Solicitud de un recurso desde un navegador.....	39
Figura 12. Ilustración de metodología ágil scrum.....	40
Figura 13. Logo de Visual Studio Code.....	42
Figura 14. Logo de GitHub.....	44
Figura 15. Logo de Postman.....	44
Figura 16. Logo de Figma.....	45
Figura 17. Logo de Jira Software.....	46
Figura 18. Logo de Node.js + Express.....	48
Figura 19. Logo de React.js.....	49
Figura 20. Logo primario de MongoDB.....	50
Figura 21. Colecciones en MongoDB.....	51

Introducción

En el contexto actual de la administración pública, la gestión documental se ha consolidado como un elemento estratégico para garantizar la eficiencia, transparencia y correcta operación de las instituciones gubernamentales. La adecuada administración de documentos permite no solo organizar la información, sino también asegurar su disponibilidad, integridad y trazabilidad a lo largo de su ciclo de vida, desde su generación hasta su resguardo o disposición final.

Particularmente en el ámbito educativo, donde existe una constante interacción entre diversas áreas administrativas, el manejo de documentos oficiales como oficios, solicitudes, circulares e instrucciones representa una actividad crítica que impacta directamente en la toma de decisiones y en la calidad del servicio brindado a la ciudadanía. La complejidad de estos procesos demanda el uso de herramientas tecnológicas que permitan optimizar el flujo de información, reducir tiempos de respuesta y minimizar errores humanos.

En la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, los procesos de gestión documental implican la participación de múltiples actores y áreas organizacionales, lo que genera la necesidad de contar con mecanismos eficientes para el registro, seguimiento, validación y control de documentos. Sin embargo, se han identificado diversas áreas de oportunidad relacionadas con la falta de centralización de la información, el limitado control de estatus de los documentos, la ausencia de trazabilidad en las acciones realizadas y la dependencia de procesos manuales que pueden derivar en retrasos administrativos, duplicidad de información o incluso pérdida de documentos.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que permitan modernizar los procesos administrativos mediante la digitalización y automatización de la gestión documental. En este sentido, el desarrollo de sistemas web multiplataforma se presenta como una alternativa viable y eficiente, ya que facilita el acceso a la información en tiempo real, mejora la comunicación entre áreas y permite un control más riguroso de los documentos institucionales.

Como respuesta a estas necesidades, se plantea el desarrollo del Sistema Automatizado de Gestión y Archivos para la Secretaría de Educación (SAGASE),

una solución informática diseñada para optimizar el flujo documental interno mediante la implementación de módulos funcionales específicos y la definición clara de roles operativos como Registrador-Enrutador, Ejecutor, Validador y Administrador. Este sistema permitirá automatizar procesos clave como la generación de folios, el seguimiento de estatus, la gestión de anexos digitales y la creación de bitácoras que garanticen la trazabilidad de cada documento.

El presente informe de residencia profesional tiene como propósito describir de manera detallada el desarrollo, implementación y resultados del sistema SAGASE, abordando desde el análisis de la problemática hasta la solución propuesta. Asimismo, se documenta la experiencia profesional adquirida durante la realización del proyecto, destacando las competencias desarrolladas en el ámbito tecnológico y organizacional.

Finalmente, este trabajo representa una contribución significativa al proceso de transformación digital de la Coordinación de Archivos de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, al proporcionar una herramienta que fortalece la gestión archivística, mejora la eficiencia operativa y promueve la transparencia en la administración pública, alineándose con las tendencias actuales de innovación tecnológica en el sector gubernamental.

Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo del estudiante.

Ubicación y datos del área de trabajo

- **Nombre oficial de la dependencia:** Secretaría de Educación del Estado de Nayarit.
- **Área donde se desarrolla el proyecto:** Coordinación de Archivos.
- **Correo electrónico:** se.educacion.archivo@nayarit.gob.mx
- **Teléfono:** 311 135 5902
- **Domicilio fiscal:** Calle Jilguero S/N esquina con Colibrí, Fracc. Las Aves, C.P. 63170, Tepic, Nayarit

La Coordinación de Archivos es una unidad estratégica dentro de la Secretaría, encargada de regular, supervisar y optimizar la gestión documental institucional, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia archivística.

Información general de la organización

La **Secretaría de Educación del Estado de Nayarit** es una institución que forma parte de la administración pública centralizada del estado, cuya responsabilidad principal es planificar, coordinar y ejecutar las políticas educativas en la entidad, en concordancia con las directrices nacionales.

Su objetivo fundamental es garantizar el derecho a la educación de la población, promoviendo el acceso a una educación laica, gratuita, inclusiva, equitativa y de calidad, así como contribuir al desarrollo integral de la sociedad mediante la mejora continua de la infraestructura educativa y la gestión eficiente de los recursos humanos y materiales.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría se organiza en diversas áreas administrativas que trabajan de manera coordinada, donde la gestión eficiente de la información y la documentación constituye un elemento clave para la toma de decisiones y la correcta operación institucional.

Historia.

La Secretaría de Educación de Nayarit (SE) forma parte de la administración pública centralizada del estado, gestionando las políticas educativas locales en coordinación con las directrices nacionales.

El objetivo fundamental desde su creación ha sido garantizar el derecho a la educación, la mejora técnica de las escuelas y la gestión de los recursos humanos y materiales en la entidad.

Elementos organizacionales.**Misión.**

Garantizar que toda la población reciba completo acceso a una educación laica, gratuita, inclusiva, equitativa, de calidad y libre de cualquier forma de discriminación, mediante el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento educativo que complemente a un sistema educativo innovador, competitivo e incluyente para todos los niveles y durante en todas las etapas de la vida

Visión.

Ser un Organismo Estatal que coordina los sistemas de Educación Básica, Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica, Arte y Cultura, Deporte y Juventud del Estado de Nayarit, con base en los planes Estatal y Nacional de desarrollo y los programas y proyectos estratégicos que de ellos emanen, basados en los principios de respeto entre órdenes de gobierno y hacia la autonomía de los subsistemas y las instituciones de Educación en el Estado.

Valores.

- Bien Común.
- Integridad.
- Honradez.
- Imparcialidad.
- Justicia.
- Transparencia.
- Rendición de Cuentas.
- Entorno Cultural y Ecológico
- Generosidad.

Organigrama.

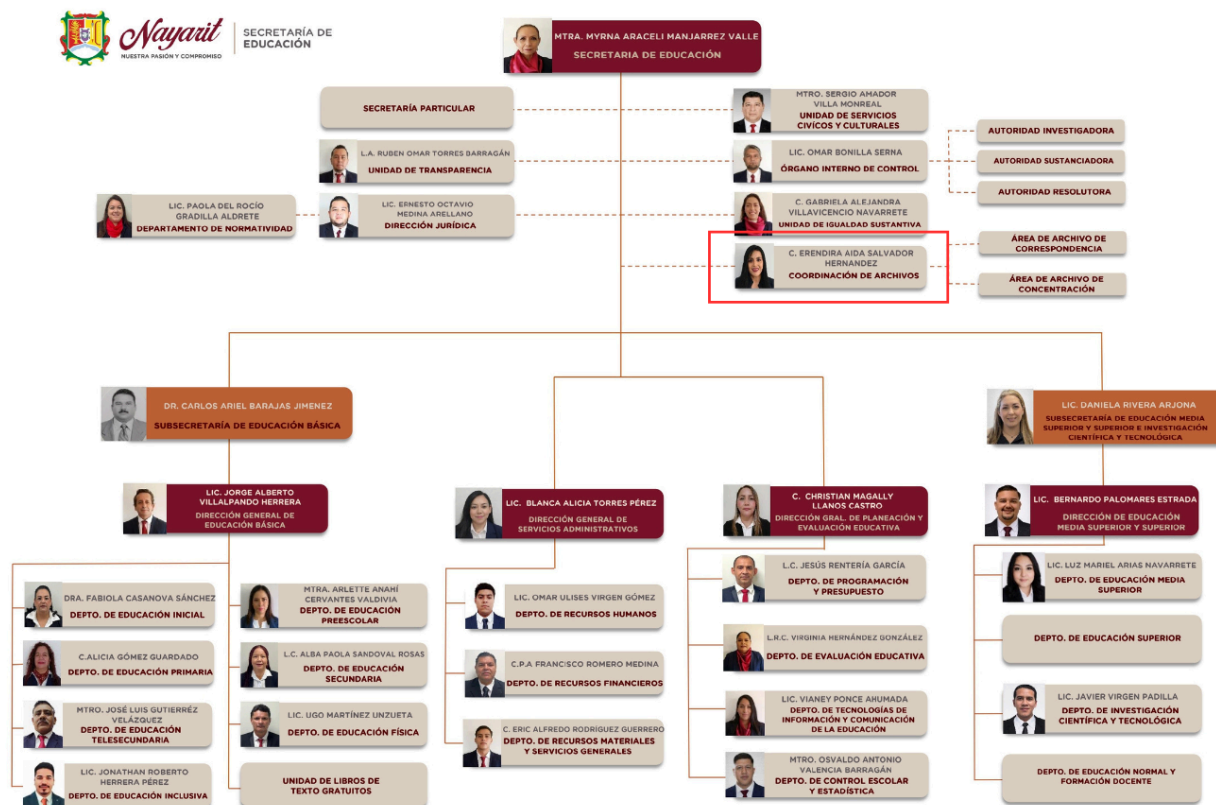


Figura 1. Organigrama de la Secretaría de Educación del estado de Nayarit.

Fuente: Secretaría de Educación del Estado de Nayarit (2026). Organigrama. Recuperado de <https://educacion.nayarit.gob.mx/>

Descripción del área: Coordinación de Archivos

La Coordinación de Archivos es el área responsable de dirigir y supervisar la gestión documental dentro de la Secretaría de Educación, asegurando el cumplimiento de la Ley General de Archivos y la normativa estatal aplicable.

Con base al Artículo 17. Atribuciones de la Coordinación de Archivo. Al frente de la Coordinación de Archivo habrá una persona Titular del Reglamento Interior De La Secretaría De La Educación, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos al interior de la Secretaría, de acuerdo a la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Nayarit, así como de coordinar el funcionamiento de sus áreas operativas;

II. Propiciar la integración y formalización del grupo interdisciplinario de la Secretaría, convocar a las reuniones de trabajo, fungir como moderador de las mismas y llevar el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos, conservando las constancias respectivas;

III. Elaborar, con la colaboración de los responsables de Trámite de Correspondencia y el Área de Archivo de Concentración, los instrumentos de control archivístico previstos en la Ley General de Archivo, la Ley de Archivos del Estado de Nayarit y sus disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de ellos;

IV. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos, de acuerdo al sistema de operación, las actividades y el trabajo y de conformidad al tipo de documentos que se producen al interior de la Secretaría;

V. Elaborar y someter a consideración del de la persona titular de la Secretaría o a quien éste designe, el Programa Anual de Archivos;

VI. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las Áreas Operativas;

VII. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las Áreas Operativas;

VIII. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos a los titulares de las demás Unidades Administrativas de la Secretaría;

IX. Someter a consideración de la persona titular de la Secretaría los programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos;

X. Coordinar, con las demás Unidades Administrativas de la Universidad, las políticas de acceso y la conservación de los archivos;

XI. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración e Histórico;

XII. Autorizar la transferencia de los archivos cuando una Unidad Administrativa de la Secretaría sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de

adscripción; o cualquier modificación de conformidad con las disposiciones legales aplicables: y

XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y las que le encomiende de manera expresa su superior jerárquico.

Principales funciones de la Coordinación de Archivos

Con base Ley General de Archivos (LGA) en su Artículos 27, 28 y 29, las funciones principales de la Coordinación de Archivos son:

- **Implementación Normativa:** Asegurar el cumplimiento de la Ley General de Archivos y las directrices del AGN.
- **Gestión del Sistema:** Coordinar el funcionamiento de los archivos de trámite, concentración e histórico.
- **Instrumentos Archivísticos:** Elaborar y actualizar el Cuadro General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental y el Inventario de Transferencia.
- **Valoración Documental:** Supervisar los procesos de baja (eliminación) o conservación de documentos, trabajando con el archivo de concentración y el AGN.
- **Capacitación:** Promover la profesionalización de los responsables de archivos en las áreas operativas.
- **Registro Nacional:** Gestionar la información del sujeto obligado ante el Registro Nacional de Archivos del AGN.

Rol del estudiante en el área de trabajo

Dentro de este contexto institucional, como estudiantes desempeñamos un papel activo en el desarrollo del proyecto, participando en diversas actividades relacionadas con el análisis, diseño e implementación de soluciones tecnológicas.

Entre las principales funciones realizadas destacan:

- Análisis de los procesos actuales de gestión documental.
- Identificación de problemáticas y áreas de oportunidad.
- Diseño de propuestas de mejora mediante herramientas tecnológicas.

-
- Desarrollo de un sistema web para la automatización de procesos documentales.
 - Apoyo en la validación y pruebas del sistema.

El trabajo del estudiante contribuyó directamente a la modernización de la gestión documental dentro de la institución, aportando una solución que mejora la eficiencia operativa, la organización de la información y la trazabilidad de los documentos.

Problemas a resolver

La gestión documental dentro de las instituciones públicas representa un proceso fundamental para garantizar el correcto funcionamiento administrativo, la transparencia y la rendición de cuentas. En el caso de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, el manejo de documentos oficiales implica la interacción constante entre diversas áreas, lo que genera la necesidad de contar con mecanismos eficientes para su control, seguimiento y resguardo.

Sin embargo, debido al crecimiento en la generación de información y al uso de procesos tradicionales, se han identificado diversas limitaciones que afectan la eficiencia operativa de la institución.

1. Problemática principal

El problema central identificado es la ineficiente gestión documental, derivada de la falta de un sistema automatizado que permita controlar de manera integral el ciclo de vida de los documentos, desde su recepción hasta su cierre.

Esta situación impacta directamente en la organización, seguimiento y disponibilidad de la información institucional.

2. Problemas específicos detectados

A partir del análisis realizado en la Coordinación de Archivos, se identificaron los siguientes problemas específicos:

2.1 Falta de centralización de la información. La información documental se encuentra distribuida en diferentes medios, lo que dificulta su consulta y genera inconsistencias en los registros.

2.2 Limitada trazabilidad de documentos. No existe un mecanismo claro que permita identificar el historial completo de un documento, incluyendo su origen, responsables, modificaciones y estado actual.

2.3 Deficiente control de estatus. Los documentos no cuentan con un sistema estandarizado que permita conocer su estado dentro del proceso (registrado, en proceso, validado, cerrado), lo que genera incertidumbre en su seguimiento.

2.4 Procesos manuales y repetitivos. El manejo manual de documentos incrementa el riesgo de errores humanos, retrabajos, duplicidad de información y pérdida de documentos.

2.5 Dificultad en la generación de reportes. La obtención de información para análisis o toma de decisiones requiere procesos manuales, lo que implica mayor tiempo y menor precisión en los resultados.

2.6 Riesgo de pérdida o extravío de documentos. La falta de digitalización y control adecuado puede ocasionar la pérdida de documentos importantes, afectando la operación institucional.

3. Necesidad de solución

Ante esta situación, se identifica la necesidad de implementar un sistema tecnológico que permita automatizar la gestión documental, centralizar la información y garantizar la trazabilidad de los procesos, contribuyendo a mejorar la eficiencia y calidad del servicio institucional.

Objetivos

1. Objetivo General

Implementar un **Sistema Web Multiplataforma del Sistema Automatizado de Gestión y Archivos para la Secretaría de Educación (SAGASE)**, mediante el uso de tecnologías Open Source, que permita optimizar el registro, seguimiento, atención y validación de documentos institucionales, garantizando la centralización de la información, la trazabilidad de los procesos y el control eficiente del flujo documental, fortaleciendo así la transparencia administrativa e incorporando un sistema de notificaciones que mejore la comunicación y el cumplimiento oportuno de actividades.

2. Objetivos Específicos

2.1 Sistema Web Multiplataforma SAGASE, compuesta por módulos de Registro, Ejecución, Validación y Administración, que permitirá digitalizar, turnar, dar seguimiento y controlar documentos institucionales, incorporando un sistema de firma electrónica para su validación digital, un tablero de control con indicadores de estatus y desempeño, así como un módulo de generación de reportes en formatos exportables que apoyen la toma de decisiones administrativas. Además se implementará un sistema de notificaciones dentro de la plataforma que alerte a los usuarios sobre asignaciones, cambios de estatus, plazos próximos y validaciones pendientes.

2.2 Manual Técnico del Sistema SAGASE, con la finalidad de documentar la arquitectura tecnológica, estructura de base de datos, configuración del entorno, instalación, despliegue, estructura del código y lineamientos de mantenimiento del sistema.

2.3 Manual de Usuario del Sistema SAGASE, que permitirá a los usuarios finales (Registrador-Enrutador, Ejecutor, Validador y Administrador) comprender el funcionamiento del sistema mediante instrucciones paso a paso, descripción de módulos, capturas de pantalla y recomendaciones de uso.

3. Alcance de los objetivos

Los objetivos planteados abarcan el desarrollo completo de una solución tecnológica funcional que permita mejorar la gestión documental dentro de la Coordinación de Archivos, desde el análisis de la problemática hasta la implementación del sistema.

El alcance incluye la automatización de procesos clave, la digitalización de documentos y la mejora en el control y seguimiento de la información, contribuyendo directamente a la modernización administrativa de la institución.

Justificación

La gestión documental constituye un elemento clave dentro de la administración pública, ya que permite organizar, controlar y preservar la información generada por las instituciones. Un sistema eficiente de gestión documental facilita el acceso a la información, mejora la transparencia y fortalece la rendición de cuentas.

En este sentido, la implementación de herramientas tecnológicas orientadas a la automatización de procesos documentales se vuelve indispensable para responder a las necesidades actuales de las organizaciones.

1. Justificación institucional

En la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, la implementación de un sistema automatizado de gestión documental responde a la necesidad de mejorar los procesos administrativos y optimizar el uso de los recursos disponibles.

El sistema SAGASE permitirá:

- Centralizar la información documental en una plataforma digital.
- Mejorar el control y seguimiento de los documentos.
- Garantizar la trazabilidad de los procesos.
- Reducir tiempos de respuesta en la atención de trámites.
- Fortalecer la transparencia institucional.

2. Justificación tecnológica

El uso de tecnologías Open Source representa una alternativa viable para el desarrollo del sistema, ya que permite reducir costos de implementación, evitar dependencias de licencias comerciales y ofrecer flexibilidad para futuras mejoras.

Asimismo, el desarrollo de un sistema web multiplataforma facilita el acceso a la información desde distintos dispositivos, mejorando la disponibilidad y usabilidad del sistema.

3. Justificación operativa

Desde el punto de vista operativo, la automatización de los procesos documentales permitirá optimizar las actividades del personal, reduciendo la carga de trabajo manual y minimizando errores.

Además, la implementación de un sistema con roles definidos (registrador, ejecutor, validador y administrador) permitirá estructurar de manera clara el flujo de trabajo, mejorando la coordinación entre áreas.

4. Justificación académica y profesional

El desarrollo de este proyecto como parte de la residencia profesional permite a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica en un entorno real, enfrentando problemáticas concretas y proponiendo soluciones tecnológicas.

Asimismo, contribuye al fortalecimiento de competencias profesionales en áreas como desarrollo de software, análisis de sistemas, trabajo en equipo y uso de metodologías ágiles.

5. Impacto esperado

La implementación del sistema SAGASE generará beneficios tanto a nivel institucional como académico, entre los que destacan:

- Modernización de los procesos administrativos.
- Mejora en la eficiencia operativa.
- Incremento en la transparencia y control documental.
- Fortalecimiento de la transformación digital en el sector público.

Marco o Fundamento teórico

El presente proyecto se sitúa en el ámbito de la gestión documental digital dentro de instituciones públicas, integrando conceptos de administración de archivos, tecnologías de la información, desarrollo de software y seguridad informática. Su propósito es el desarrollo del sistema SAGASE, una plataforma web multiplataforma orientada a optimizar los procesos documentales, mejorar la trazabilidad de la información y fortalecer la eficiencia administrativa.

1. Antecedentes y evolución de las tecnologías.

1.1 Evolución de los Sistemas de Información.

Un sistema de información es un conjunto organizado de procesos, datos, personas y recursos tecnológicos que interactúan para recopilar, procesar, almacenar y distribuir información útil dentro de una organización. Su propósito principal es apoyar las operaciones, el control y la toma de decisiones, alineándose con los objetivos estratégicos de la empresa. No se limita únicamente al uso de computadoras o software, sino que integra también la correcta organización de la información, los usuarios que la emplean y las tecnologías que permiten su gestión eficiente, garantizando calidad, oportunidad y seguridad en los datos (Trasobares, 2003).

Estos sistemas han evolucionado junto con el desarrollo de las tecnologías de la información, pasando de ser herramientas operativas enfocadas en automatizar tareas básicas, a convertirse en elementos estratégicos que generan ventajas competitivas. Actualmente, los sistemas de información abarcan distintos niveles organizacionales como lo son el operativo, administrativo y estratégico, asimismo son fundamentales para optimizar procesos, mejorar la comunicación interna y externa, y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Su adecuado diseño, implementación y alineación con la estrategia empresarial resultan clave para el éxito organizacional en entornos altamente dinámicos y competitivos.

Como lo menciona Varela (2021), la evolución de los sistemas de información tiene sus orígenes desde mediados del siglo XV, con la invención de la escritura y posteriormente de la imprenta alrededor de **1450**, lo que permitió la difusión masiva

del conocimiento y el registro sistemático de información. Un avance importante se dio en 1890 con la máquina tabuladora de **Herman Hollerith**, considerada uno de los primeros sistemas de procesamiento de datos a gran escala, ya que utilizaba tarjetas perforadas y principios de la lógica de Boole.

Posteriormente, en **1946** surge la computadora **ENIAC** y en 1951 la **UNIVAC I**, marcando el inicio de la computación electrónica aplicada tanto a fines militares como administrativos. Durante las décadas de **1950** y 1960 aparecen los sistemas de procesamiento de datos electrónicos (EDP) y los sistemas de procesamiento de transacciones (TPS), enfocados en automatizar tareas rutinarias como la contabilidad, el registro de datos y la gestión operativa en las organizaciones.

A partir de la década de **1960**, los sistemas evolucionaron hacia los sistemas de información gerencial (MIS), que permitían generar reportes estructurados para apoyar la administración y el control organizacional. En los años **70** surgieron los sistemas de soporte de decisiones (DSS), impulsados por la introducción de las computadoras personales, facilitando el análisis de datos y la resolución de problemas complejos. Posteriormente, en los años 80, los sistemas de información ejecutiva (EIS) permitieron a los altos directivos acceder a información estratégica, aunque también generaron retos como la falta de integración entre departamentos. En la década de **1990**, con el avance de la inteligencia artificial, surgieron los sistemas de gestión del conocimiento (KMS) y sistemas expertos, permitiendo compartir información a nivel global.

Finalmente, desde el año **2000** hasta la actualidad, el auge de Internet ha dado paso al e-business, caracterizado por una alta conectividad, integración de sistemas y grandes capacidades de almacenamiento, consolidando a los sistemas de información como herramientas estratégicas clave. En el futuro, se espera que estos sistemas evolucionen hacia entornos altamente interconectados, con acceso global a datos en tiempo real, apoyados por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la analítica avanzada.

Evolución de los SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1450

Mediados del siglo XV

Da inicio con la escritura e incluyen la invención de la imprenta.



Primer sistema informático

Se diseñó la máquina tabuladora de Herman Hollerith. El primer sistema informático a gran escala. Empleaba una serie de tarjetas perforadas eléctricas, basándose en la lógica de Boole.

1890

1946

Eniac (1946) UNIVAC I (1951)

Computadoras diseñadas con el modelo de la máquina tabuladora, con fines bélicos y contables respectivamente.



1950 - 1960 Procesamiento de Datos Electrónicos (EDP) Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS)

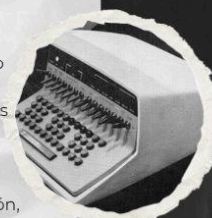
Realiza actividades como el procesamiento de transacciones, mantenimiento de registros y la contabilidad, el EDP es el uso de computadoras para registrar, clasificar, manipular y resumir datos.

1960

1960 - 1970 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL

1960's

El SI evolucionó desde TPS hasta Management Information Systems (MSI) o Sistemas de información gerenciales. MSI procesa los datos en informes informativos útiles y proporciona a los gerentes las herramientas para organizar, evaluar y administrar de manera eficiente los departamentos dentro de una organización, el MSI.



1970 - 1980 Sistemas de Soporte de Decisiones

Se introdujeron las PC. El papel se centró en el "sistema interactivo basado en computadoras" para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a resolver problemas.

1970's

1980's

1980 - 1990 Sistemas de Información Ejecutivo

Este período dio lugar a la informática departamental debido a que muchas organizaciones compran su propio hardware y software para satisfacer sus necesidades departamentales. Esta tendencia dio lugar a nuevos desafíos de incompatibilidad de datos, integridad y conectividad en diferentes departamentos.





Figura 2. Línea del tiempo de la evolución de los sistemas de información.

Fuente: Elaboración propia.

1.2 Evolución del desarrollo web.

El desarrollo web ha experimentado una transformación significativa a lo largo del tiempo, evolucionando desde sitios estáticos hasta aplicaciones complejas, interactivas y distribuidas. Esta evolución puede analizarse desde dos enfoques principales: la transformación de la web (Web 1.0, 2.0 y 3.0) y las arquitecturas de desarrollo de aplicaciones (monolíticas, SOA, microservicios y multiplataforma).

Transformación de la WEB.

La evolución de la web ha sido un viaje fascinante que ha transformado la manera en que navegamos y nos conectamos en Internet. La Web 1.0 nos introdujo al mundo en línea; la Web 2.0 trajo consigo la interactividad y las redes sociales; la Web 3.0 nos sumergió en un universo de datos inteligentes y personalizados; y la Web 4.0 se perfila para revolucionar nuestra experiencia con avances como la inteligencia artificial. Este recorrido no solo refleja el avance tecnológico, sino también cómo hemos modificado nuestra forma de vivir y trabajar en la red.



Figura 3. Representación de la evolución de la web.

Fuente: mugi6gi (2024). Ilustración de la transición al WEB: vector de stock. Recuperado de <https://www.shutterstock.com/>

El autor Merodio (2024) nos dice lo siguiente de la evolución de la web:

- **Web 1.0 (web estática):** La Web 1.0, abarcó desde 1991 hasta 2003, se caracterizó por ser una web estática y de solo lectura, donde los usuarios actuaban únicamente como consumidores de información. Las páginas estaban compuestas principalmente por contenido fijo en HTML, con muy poca o nula interactividad. En esta etapa, la web funcionaba como una biblioteca digital, donde la información era publicada por expertos y consultada por los usuarios, destacando por su simplicidad y rapidez, pero con limitadas posibilidades de participación.
- **Web 2.0 (web social):** La Web 2.0, que surge a partir de 2004, introdujo un cambio significativo al incorporar la interactividad, la colaboración y la participación activa de los usuarios. En esta etapa aparecen plataformas como redes sociales, blogs y wikis, permitiendo que los usuarios no solo

consuman contenido, sino que también lo generen. Este modelo se basa en la inteligencia colectiva y en la web como plataforma, fomentando comunidades digitales y transformando al usuario en un actor clave dentro del ecosistema web.

- **Web 3.0 (web semántica):** La Web 3.0, iniciada alrededor de 2010, se enfoca en la organización inteligente de la información mediante el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y el procesamiento semántico de datos. Su objetivo es mejorar la búsqueda, interpretación y personalización de la información, permitiendo que los sistemas comprendan mejor el contenido y las necesidades del usuario. Esta etapa impulsa una web más interconectada, eficiente y orientada a datos, integrando además tecnologías emergentes como blockchain y asistentes virtuales.
- **Web 4.0 (web conectada):** La Web 4.0 representa una fase emergente centrada en la conectividad total y la interacción inteligente entre usuarios, dispositivos y sistemas. Integra tecnologías como el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial avanzada y la realidad aumentada, permitiendo experiencias digitales más inmersivas y personalizadas. En este modelo, la web se vuelve predictiva y capaz de anticipar necesidades, facilitando la comunicación máquina a máquina y nuevas formas de interacción, como el uso de comandos por voz.

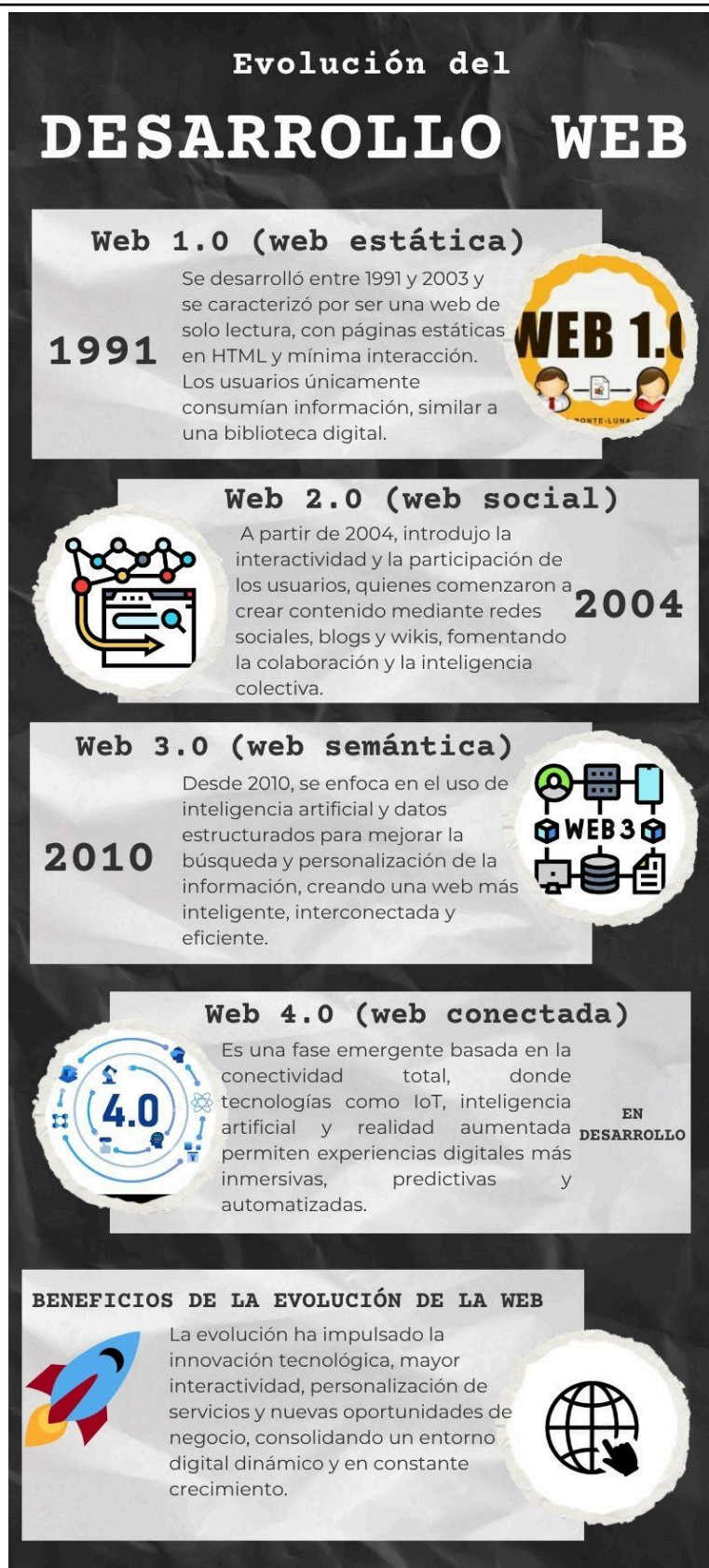


Figura 4. Línea del tiempo de la evolución del desarrollo web.

Fuente: Elaboración propia.

La evolución de la web ha generado importantes beneficios, como la innovación constante en tecnologías digitales, el aumento de la interactividad y la colaboración entre usuarios, y la mejora en la personalización de los servicios. Además, ha abierto nuevas oportunidades para el desarrollo empresarial y el marketing digital, permitiendo modelos de negocio más eficientes. En conjunto, estas transformaciones han consolidado un entorno digital más dinámico, con perspectivas futuras prometedoras orientadas a una mayor integración tecnológica.

Arquitecturas de desarrollo de aplicaciones.

La arquitectura de aplicaciones se encuentra en un nuevo punto de inflexión impulsado por la incorporación de agentes de inteligencia artificial como componentes clave en los sistemas modernos. Estos agentes no solo complementan a los microservicios tradicionales, sino que en algunos casos los amplían o sustituyen, manteniendo el principio de sistemas componibles. Esta evolución permite desarrollar soluciones más rápidas, adaptables y con mayor capacidad de integración, respondiendo a las demandas actuales del entorno tecnológico.

A lo largo del tiempo, la arquitectura de aplicaciones ha seguido un patrón de transformación basado en la descomposición en componentes cada vez más inteligentes. En este contexto, las organizaciones que adoptan infraestructuras basadas en agentes de IA no solo optimizan sus procesos de desarrollo, sino que también fortalecen su capacidad de innovación, posicionándose con una ventaja competitiva en un panorama digital en constante cambio.

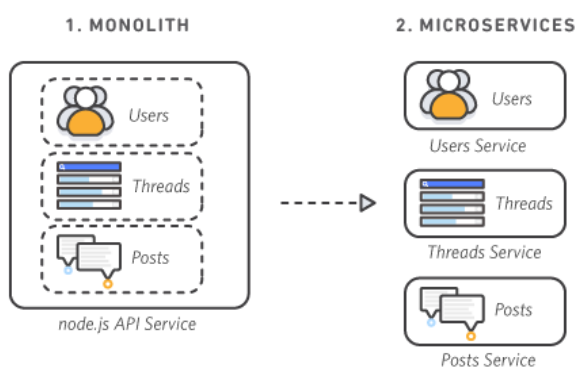


Figura 5. Monolítica frente a microservicios.

Fuente: Amazon.com (2026). ¿Cuál es la diferencia entre la arquitectura monolítica y la de microservicios?. Recuperado de <https://aws.amazon.com/>

El autor Kralj (2025) nos dice que la historia de la arquitectura de aplicaciones revela un patrón constante de descomposición en componentes cada vez más inteligentes.

1. **Década de 1990: aplicaciones monolíticas:** Los sistemas de código base único dominaron la informática empresarial, creando desafíos operativos importantes:
 - Los despliegues requerían extensos ciclos de prueba
 - El escalamiento exigía duplicación total del sistema
 - Los cambios en un área corrían el riesgo de estropear funciones no relacionadas
 - Ciclos de desarrollo prolongados durante meses o años
2. **Principios de la década de 2000: arquitectura orientada a servicios (SOA):** La SOA abordaba las limitaciones monolíticas descomponiendo las aplicaciones en servicios alineados con el negocio:
 - La nueva arquitectura mejoró las capacidades de reutilización e integración
 - Los servicios seguían siendo relativamente pesados
 - La complejidad de la orquestación creó sistemas frágiles
 - Los ciclos de desarrollo se medían en meses
3. **Década de 2010: microservicios:** La arquitectura de microservicios dividió las aplicaciones en unidades más pequeñas que se podían implementar de forma independiente:
 - Cada microservicio operaba de forma autónoma
 - Los servicios se comunicaban a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) bien definidas
 - Los componentes se escalaban de forma independiente
 - Las tecnologías de contenedorización simplificaron el despliegue
 - Los ciclos de desarrollo se redujeron a semanas.
4. **A partir de 2020: arquitecturas modernas (multiplataforma, cloud y agentes de IA):** Tras la consolidación de los microservicios, la arquitectura de aplicaciones ha evolucionado hacia enfoques más distribuidos, flexibles e inteligentes. Por un lado, el desarrollo **multiplataforma** permite crear aplicaciones que funcionan en distintos dispositivos (web, móvil y escritorio)

con una sola base de código, mejorando la accesibilidad y reduciendo costos. Paralelamente, el uso de arquitecturas **cloud-native** y **serverless** optimiza la escalabilidad y el despliegue automático, eliminando la necesidad de gestionar infraestructura física.

Además, recientemente han surgido las **arquitecturas basadas en agentes de inteligencia artificial**, donde componentes inteligentes son capaces de tomar decisiones, automatizar procesos y adaptarse dinámicamente al entorno. Este enfoque representa una evolución natural de los microservicios, llevando los sistemas hacia modelos más autónomos, integrados y orientados a datos. En conjunto, estas tendencias marcan el camino hacia aplicaciones más eficientes, interconectadas y centradas en la experiencia del usuario.

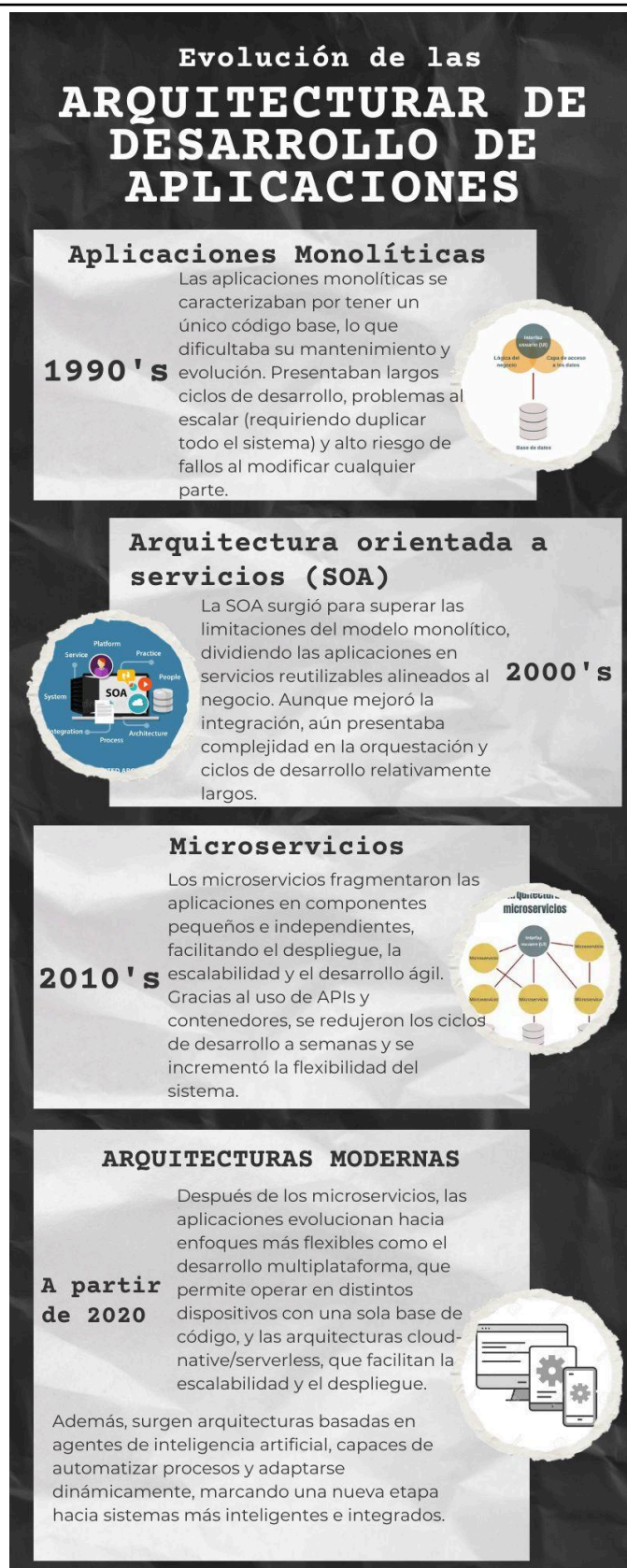


Figura 6. Línea del tiempo de la evolución de las arquitecturas de desarrollo de aplicaciones.

Fuente: Elaboración propia.

1.3 Evolución de las bases de datos.

La primera vez que se escuchó el término de bases de datos fue en 1963 en un simposio (reunión de especialistas en una materia que tiene como fin tratar y discutir algo en concreto a su especialidad) en California, refiriéndose a ella como un conjunto de “información” relacionada que se encuentra agrupada ó estructurada.

Entonces, una base de datos es un conjunto de datos ordenados que están relacionados entre sí y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Las bases de datos permiten el almacenamiento de grandes cantidades de datos de forma organizada (Araujo, 2017).

También nos menciona la historia de las bases de datos desde las tarjetas perforadas a la actualidad con las bases de datos modernas como MongoDB y PostgreSQL.

1. 1884 – Origen del procesamiento de datos

- Herman Hollerith desarrolló la máquina tabuladora de tarjetas perforadas.
- Inicio del procesamiento semiautomático de datos y base de la automatización de la información.

2. Década de 1950 (1950–1960) – Cintas magnéticas

- Uso de cintas magnéticas para almacenamiento y respaldo de información.
- Procesamiento secuencial de datos como principal limitación.

3. Década de 1960 (1960–1970) – Discos y primeras bases de datos

- Reducción del costo de computadoras y adopción empresarial.
- Aparición de discos duros (almacenamiento persistente).
- Surgimiento de bases de datos jerárquicas y de red.
- Desarrollo de sistemas como reservas aéreas por IBM.
- Charles Bachman impulsa el modelo en red.
- Se da la primera mención del término en un simposio celebrado en California en 1963.
- Creación de CODASYL para estandarización.

4. Década de 1970 (1970–1980) – Modelo relacional

- Edgar Frank Codd propone el modelo relacional.

- Nacen los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD).
- Larry Ellison desarrolla Oracle, basado en este modelo.

5. Década de 1980 (1980–1990) – Lenguaje SQL

- Aparición de SQL (Structured Query Language).
- Consolidación de bases de datos relacionales como estándar de la industria.

6. Década de 1990 (1990–2000) – Bases de datos orientadas a objetos

- Surgen bases de datos orientadas a objetos para manejar datos complejos.
- Desarrollo de herramientas como Excel y Access.
- Tercera generación de SGBD.

7. Actualidad – Bases de datos modernas

- Liderazgo de IBM, Microsoft y Oracle Corporation.
- Nuevas tecnologías como MongoDB y PostgreSQL.
- Enfoque en big data, nube y sistemas distribuidos.

Evolución de las BASES DE DATOS

TARJETAS PERFORADAS

1884

Este año se dio origen a la máquina automática de perforación de tarjetas (inventadas por Herman Hollerith). Una tarjeta perforada es una pieza que contiene información digital representada mediante la presencia o ausencia de agujeros en posiciones predeterminadas.



Cintas magnéticas

Creado por Oberlin Smith. Son un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como vídeo, audio y datos.

1950



Inicio de las bases de datos computarizadas

1960'S

En los años 60's surgieron varios avances:

- El uso de computadoras era más accesible al público.
- Se populariza el uso de los discos (CD).
- Dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas
- Alianza de IBM y American Airlines para desarrollar SABRE, un sistema operativo que manejaba transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía.



Discos

El uso de los discos en ese momento fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podía consultar la información directamente, esto ayudó a ahorrar tiempo. No era necesario saber exactamente donde estaban los datos en los discos, ya que en milisegundos era recuperable la información.

1960



IDS (INTEGRATED DATA STORE)

1961

Creado por Charles Bachman. Que supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como modelo en red que permitió la creación de un standard en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información.



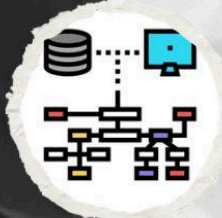
PRIMERA MENCIÓN

1963

Se da la primera mención del termino bases de datos, dada en un simposio celebrada en california, entendiéndolas como un conjunto de información relacionada agrupada o estructurada



MODELO RELACIONAL



Edgar Frank Codd definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Este hecho dio paso al nacimiento de la segunda generación de los Sistemas Gestores de Bases de Datos.

1970

Modelo entidad-relación

1976

Peter Chen propone un modelo de base de datos nueva llamada Entidad-Relación, o ER. Este modelo ha permitido a los diseñadores centrarse en la aplicación de los datos, en lugar de estructura de la tabla lógica.



Bases de datos Orientadas a Objetos y lenguaje SQL



Los datos e información se representan en forma de objetos. Las estructuras orientadas a objetos como las jerarquías, agregaciones y punteros son introducidas. Permiten manejar de manera eficiente una gran cantidad de datos de distintos tipos.

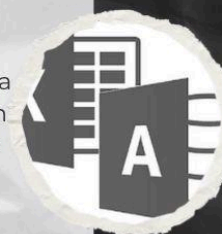
1980

Los objetos con comportamientos complejos fueron fáciles de manejar utilizando herencia y polimorfismo. Reducen el número de relaciones al crear objetos. Structured Query Language (SQL) se convirtió en el lenguaje de consulta estándar

MICROSOFT ACCESS Y EXCEL

1990

Los programas Access y Excel de la compañía Microsoft Office marcan el comienzo de las bases de datos orientadas a objetos



World Wide Web (WWW)



La compañía CERN puso el software de la World Wide Web en el dominio público, a través de este software se facilita la consulta a bases de datos.

1993



Figura 7. Línea del tiempo de la evolución de las bases de datos.

Fuente: Elaboración propia.

2. Fundamentos conceptuales

2.1 Gestión documental.

La gestión documental es un proceso esencial en las organizaciones debido al crecimiento constante de la información en formatos físicos y digitales, lo que exige mecanismos eficientes para su organización, control y recuperación, evitando pérdidas y duplicidades.

Según Nayar (2010), la gestión documental comprende el control sistemático de los documentos a lo largo de su ciclo de vida, desde su creación hasta su disposición final, siendo estos evidencia de las actividades institucionales. Asimismo, la norma ISO 15489 establece que este proceso garantiza la autenticidad, integridad, disponibilidad y fiabilidad de la información.

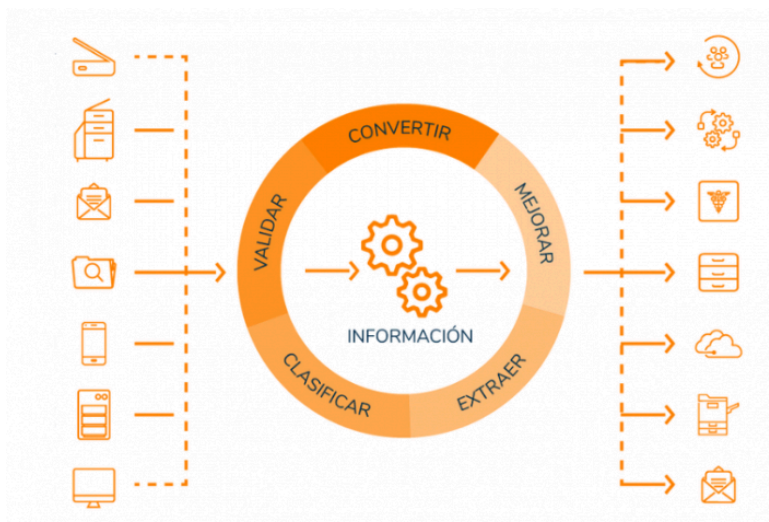


Figura 8. Fases de la gestión documental.

Fuente: Valentina (2022). ¿Cuáles son las 7 fases de la gestión documental en empresas?.

Recuperado de <https://argontech.com.ar/>

En el contexto actual, el uso de tecnologías ha incrementado la generación de documentos digitales, lo que hace necesaria la implementación de sistemas automatizados que permitan su adecuada gestión.

En este sentido, el sistema SAGASE contribuye a centralizar la información, mejorar la trazabilidad de los documentos y optimizar los procesos administrativos, fortaleciendo la eficiencia operativa y la transparencia institucional.

2.2 Administración de archivos.

La administración de archivos es la disciplina que regula la organización, control y conservación de los documentos a lo largo de su ciclo de vida, considerando su valor administrativo, legal e histórico. Su adecuada aplicación permite garantizar el acceso a la información, la transparencia y el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones.



Figura 9. Logo Archivo General de la Nación

Fuente: Archivo General del Municipio de Durango (2023). 200 años del Archivo General de la Nación. Recuperado de <https://archivogeneral.municipiodurango.gob.mx/>

Además, no solo depende de normas y procedimientos, sino también de factores como la cultura organizacional, el uso de la tecnología y la forma en que los usuarios gestionan la información. Estos elementos influyen directamente en la adopción y eficacia de los sistemas documentales (Archivo General de la Nación, 2016).

En este contexto, el sistema SAGASE contribuye a optimizar la administración de archivos mediante la digitalización y control centralizado de la información, facilitando su organización, recuperación y resguardo seguro, así como reduciendo errores y mejorando la eficiencia operativa.

2.3 Marco normativo archivístico.

En México, la gestión documental se rige principalmente por la Ley General de Archivos (CNDH, 2018), la cual es de orden público y de observancia obligatoria en todo el país. Esta ley establece las bases para la organización, administración, conservación y preservación homogénea de los archivos en los sujetos obligados.



Figura 10. Logo Ley General de Archivos.

Fuente: Archivo General de la Nación (2019). Principios sustanciales de la Ley General de Archivos.
Recuperado de <https://www.gob.mx/>

Entre sus principales objetivos se encuentran garantizar la disponibilidad, integridad y localización de los documentos, promover el uso de tecnologías de la información en la gestión documental y fomentar el acceso a la información pública, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, la ley establece la obligación de implementar un Sistema Institucional de Archivos, el cual debe integrar procesos, procedimientos y herramientas para la correcta gestión documental a lo largo de su ciclo de vida. También exige la elaboración de instrumentos de control archivístico, como el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y los inventarios documentales.

De igual manera, se promueve la digitalización y el uso de sistemas automatizados para la gestión de documentos electrónicos, garantizando su autenticidad, seguridad y conservación a largo plazo.

En el ámbito local, existen disposiciones complementarias que regulan la gestión documental en las entidades federativas, como en el estado de Nayarit, las cuales deben alinearse con lo establecido a nivel federal.

El cumplimiento de este marco normativo es fundamental para el desarrollo del sistema SAGASE, ya que permite asegurar una adecuada organización, control y acceso a la información, fortaleciendo la eficiencia operativa, la transparencia institucional y el apego a la legalidad.

2.4 Sistemas de gestión documental (SGD).

Un Sistema de Gestión Documental (SGD) es una solución tecnológica que forma parte de los sistemas de información organizacionales como lo menciona Flores Hernández (2004), cuyo objetivo es administrar el ciclo de vida de los documentos: creación, recepción, almacenamiento, recuperación, intercambio y preservación, garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad.

Además de centralizar la información y controlar el acceso, un SGD permite coordinar procesos administrativos mediante reglas definidas (workflow), facilitando la colaboración entre múltiples usuarios que participan en la gestión documental.

Esto es especialmente relevante en entornos institucionales donde los documentos deben fluir entre distintas áreas o responsables.

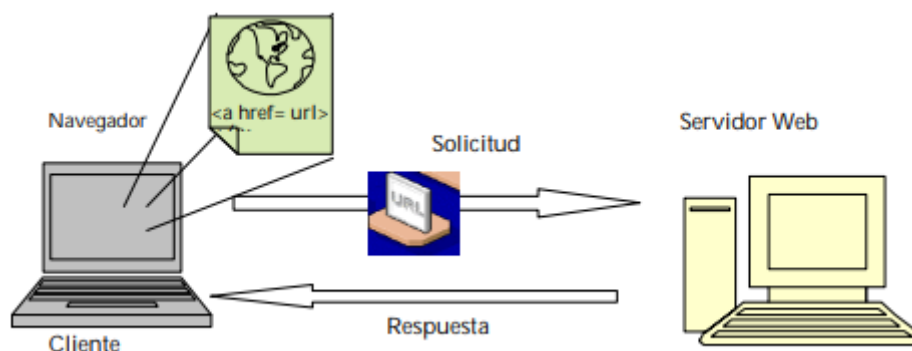


Figura 11. Solicitud de un recurso desde un navegador.

Fuente: Flores Hernández (2024). SGD-Web: Sistema de gestión de documentos en la Web.

Recuperado de <https://wwwcs.cs.cinvestav.mx/>

A nivel técnico, los SGD modernos pueden operar en entornos web, utilizando arquitecturas distribuidas que permiten el acceso remoto y el intercambio de documentos entre usuarios mediante protocolos como HTTP/WebDAV. Esto posibilita la organización de documentos en repositorios estructurados (directorios), mejorando su administración, seguridad y trazabilidad.

En este contexto, SAGASE se concibe como un sistema de gestión documental que no solo automatiza procesos y reduce el uso de papel, sino que también integra mecanismos de colaboración, control de versiones y flujo de documentos entre usuarios, incrementando la eficiencia operativa y la productividad institucional.

2.5 Transformación digital en la administración pública.

La transformación digital consiste en la incorporación de tecnologías digitales en los procesos organizacionales para mejorar la eficiencia, optimizar recursos y fortalecer la calidad de los servicios públicos. En la administración pública, este proceso implica la digitalización de documentos, la automatización de trámites y la modernización de la gestión institucional.

Sin embargo, la digitalización no solo depende de la implementación tecnológica, sino también de factores organizacionales y sociales. Estudios recientes señalan que existen desafíos importantes como la resistencia al cambio por parte del personal, la falta de capacitación en competencias digitales y la brecha en el acceso

a la información, lo que puede limitar el impacto real de estas iniciativas en la transparencia y eficiencia gubernamental (Rosero Ordoñez, 2025).

En este contexto, el desarrollo del sistema SAGASE se alinea con la transformación digital, ya que permite sustituir procesos manuales por una plataforma tecnológica que optimiza la gestión documental, mejora la trazabilidad de la información y facilita la comunicación entre áreas. Además, contribuye a fortalecer la transparencia institucional al centralizar y organizar el acceso a los documentos.

3. Softwares y herramientas del sistema

3.1 Metodologías de desarrollo (SCRUM)

Las metodologías de desarrollo de software son conjuntos de prácticas que permiten planificar, diseñar, desarrollar y mantener sistemas de manera organizada y eficiente.

En el desarrollo del sistema SAGASE se adoptó un enfoque basado en metodologías ágiles, particularmente SCRUM, debido a su capacidad de adaptación a cambios y entrega incremental de funcionalidades. Este enfoque permitió trabajar mediante iteraciones cortas (sprints), facilitando la mejora continua y la incorporación constante de retroalimentación.

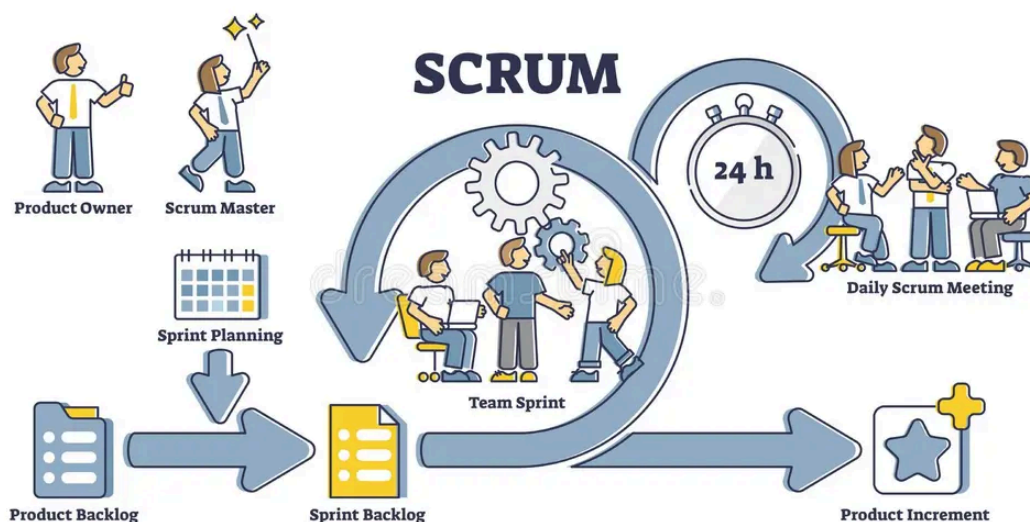


Figura 12. Ilustración de metodología ágil scrum.

Fuente: VectorMine. (2026). Scrum process diagram. Recuperado de <https://www.dreamstime.com/>

SCRUM se basa en un proceso iterativo e incremental, donde el trabajo se organiza en ciclos llamados sprints. Se compone principalmente de roles, eventos y artefactos. Entre los roles destacan el **Product Owner**, encargado de definir y priorizar los requerimientos; el **Scrum Master**, responsable de asegurar que el proceso se lleve a cabo correctamente; y el **equipo de desarrollo**, que construye el producto. Los eventos incluyen la planificación del sprint, reuniones diarias, revisión y retrospectiva, mientras que los artefactos principales son el backlog del producto y el incremento de software.

SCRUM aporta beneficios relevantes como la entrega temprana de resultados, la priorización de requerimientos según su valor, y una mayor comunicación entre los integrantes del equipo. Además, fomenta la organización, el trabajo colaborativo y la autogestión, lo que contribuye a obtener un software de mayor calidad (Tymkiw, Bournissen & Tumino, 2020).

3.2 Arquitectura del sistema web

La arquitectura de sistemas web se fundamenta en el modelo cliente-servidor, en el cual el cliente (navegador) realiza solicitudes y el servidor procesa la información y genera respuestas. Este enfoque permite desarrollar aplicaciones accesibles desde distintos dispositivos con conexión a internet, favoreciendo la disponibilidad y escalabilidad del sistema.

En el desarrollo de SAGASE se implementa una arquitectura web de tipo cliente-servidor con separación de responsabilidades, dividiendo el sistema en frontend y backend. El frontend se encarga de la interfaz de usuario y la interacción con el sistema, mientras que el backend gestiona la lógica del negocio, el procesamiento de datos y la comunicación con el servidor mediante APIs.

Asimismo, el uso de tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript y protocolos HTTP permite la comunicación eficiente entre cliente y servidor, facilitando el intercambio de información en formatos como JSON. Esto contribuye a que el sistema sea flexible, adaptable y fácil de integrar con otros servicios.

De acuerdo con lo propuesto por Christian Nelson Gimenez (2017), una arquitectura cliente-servidor bien estructurada permite organizar los sistemas en capas y módulos, facilitando el procesamiento de información, la interacción con el usuario y

la incorporación de servicios adicionales como validación y razonamiento automatizado.

3.3 Herramientas de desarrollo

El desarrollo del sistema SAGASE se apoya en diversas herramientas que facilitan la planificación, construcción y mantenimiento del software. Entre ellas destaca el uso de entornos de desarrollo, control de versiones, diseño de interfaces y pruebas de servicios, lo que permite optimizar los tiempos de desarrollo y garantizar la calidad del producto. Estas herramientas contribuyen a una mejor organización del trabajo colaborativo, así como a la gestión eficiente de cambios y funcionalidades dentro del sistema.

Visual Studio Code.

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código gratuito, de código abierto y multiplataforma desarrollado por Microsoft, diseñado para facilitar el desarrollo de software en distintos lenguajes y entornos. A diferencia de un IDE tradicional, VS Code se caracteriza por ser ligero, flexible y altamente personalizable, lo que le permite adaptarse a diversas necesidades de programación. Su popularidad radica en su facilidad de uso, interfaz intuitiva y capacidad para integrarse con múltiples tecnologías, convirtiéndose en una herramienta ampliamente adoptada por la comunidad de desarrolladores (de Zúñiga, 2025).



Figura 13. Logo de Visual Studio Code.

Fuente: Visual Studio Code (s/f). Visual Studio Code and VS Code icons and names usage guidelines. Recuperado de <https://code.visualstudio.com/>

Entre sus principales características destacan el soporte para múltiples lenguajes de programación, el autocompletado inteligente (IntelliSense), la depuración integrada y su sistema de extensiones. Este último permite ampliar sus funcionalidades mediante complementos que facilitan tareas como el análisis de código, conexión a

bases de datos o trabajo con contenedores. Asimismo, cuenta con integración nativa con Git, lo que simplifica el control de versiones y mejora la colaboración en proyectos de desarrollo.

Además, VS Code es una herramienta versátil que puede utilizarse tanto en desarrollo frontend como backend, así como en tareas de automatización, scripting y entornos DevOps. Su capacidad de personalización, junto con su rendimiento eficiente y su amplia comunidad, lo posicionan como una de las opciones más completas para programadores de todos los niveles, permitiendo optimizar los flujos de trabajo y aumentar la productividad en el desarrollo de software.

En este proyecto, se utiliza Visual Studio Code como entorno de desarrollo debido a su flexibilidad, compatibilidad con múltiples tecnologías y herramientas integradas que facilitan la programación y gestión del código.

Git y GitHub (control de versiones).

GitHub es una plataforma en la nube que permite almacenar, gestionar y compartir código mediante repositorios, facilitando el trabajo colaborativo entre desarrolladores. A través de esta herramienta, los usuarios pueden realizar seguimiento de cambios, revisar código y proponer mejoras sin afectar directamente la versión principal del proyecto. Esta capacidad de colaboración es posible gracias a su integración con Git, un sistema de control de versiones que permite mantener un historial detallado de las modificaciones realizadas en los archivos (GitHub Docs, 2026).

Por su parte, Git funciona como un sistema que registra los cambios en los archivos y permite que múltiples usuarios trabajen simultáneamente sin conflictos. Esto se logra mediante el uso de ramas, donde cada desarrollador puede realizar modificaciones de forma independiente y posteriormente integrarlas en la versión principal del proyecto. Además, Git gestiona de manera eficiente la fusión de cambios, asegurando que el trabajo conjunto se mantenga organizado y actualizado en todo momento (GitHub Docs, 2026).



Figura 14. Logo de GitHub.

Fuente: GitHub Docs (2026). Acerca de GitHub y Git. Recuperado de <https://docs-internal.github.com/>

La combinación de Git y GitHub optimiza el flujo de trabajo en el desarrollo de software, ya que permite trabajar de manera local y sincronizar los cambios con un repositorio remoto. Asimismo, herramientas como las solicitudes de cambios (pull requests) facilitan la revisión y aprobación del código antes de integrarlo al proyecto principal. En conjunto, estas tecnologías fomentan la colaboración, el control y la organización en proyectos de desarrollo modernos.

En este proyecto, Git y GitHub se utilizan para gestionar versiones del código y facilitar el trabajo colaborativo de manera eficiente.

Postman (pruebas de API).

Postman es una herramienta de código abierto utilizada para probar, desarrollar y documentar APIs, permitiendo a los desarrolladores enviar solicitudes HTTP y analizar las respuestas de manera sencilla. Las APIs, a su vez, facilitan la comunicación entre aplicaciones, haciendo posible ejecutar funcionalidades sin necesidad de una interfaz gráfica. En este contexto, Postman simplifica el trabajo al centralizar las solicitudes y evitar la necesidad de recordar detalles como URLs, encabezados o credenciales, mejorando así la eficiencia en el desarrollo (Sharir, 2020).



Figura 15. Logo de Postman.

Fuente: Postman (2021). Postman (software).png. Recuperado de <https://commons.wikimedia.org/>

Entre sus principales ventajas se encuentran la posibilidad de almacenar y organizar solicitudes mediante colecciones, automatizar pruebas con herramientas como Collection Runner y facilitar la depuración a través de su consola integrada. Además, permite añadir validaciones en las respuestas, lo que ayuda a garantizar el correcto funcionamiento de las APIs. Su capacidad de colaboración también es destacable, ya que permite compartir configuraciones y pruebas entre equipos, favoreciendo el trabajo conjunto (Sharir, 2020).

El uso de Postman optimiza significativamente el proceso de pruebas de APIs, ya que permite ejecutar, guardar y reutilizar solicitudes de forma eficiente, así como integrarlas en otros entornos mediante fragmentos de código. Gracias a su flexibilidad y facilidad de uso, se ha convertido en una herramienta fundamental para validar servicios web y asegurar su correcto funcionamiento dentro de aplicaciones modernas.

En este proyecto, Postman se utiliza para probar y validar las APIs, asegurando su correcto funcionamiento durante el desarrollo.

Figma (diseño de interfaces).

Figma es una plataforma de diseño colaborativo en la nube que permite crear, compartir y probar interfaces digitales como sitios web y aplicaciones móviles. Su objetivo principal es facilitar el acceso al diseño para cualquier persona involucrada en el proceso, desde diseñadores hasta desarrolladores. La herramienta incluye productos como Figma Design, enfocado en la creación de interfaces; Figma Slides, orientado a presentaciones; y FigJam, una pizarra digital para ideación y trabajo en equipo, lo que la convierte en una solución integral para el desarrollo de productos digitales (Figma, 2026).



Figura 16. Logo de Figma.

Fuente: Figma (2026). ¿Qué es Figma? Figma Learn - Centro de ayuda . Recuperado de <https://help.figma.com/>

Una de las principales características de Figma es su entorno colaborativo en tiempo real, donde múltiples usuarios pueden trabajar simultáneamente en un mismo archivo. Además, ofrece herramientas para crear prototipos interactivos, organizar elementos visuales y mantener precisión en el diseño mediante guías, reglas y paneles de propiedades. Su accesibilidad desde navegador o aplicaciones de escritorio, junto con el guardado automático en la nube, permite a los equipos trabajar de manera eficiente sin preocuparse por versiones o pérdidas de información (Figma, 2026).

Entre sus ventajas destacan la flexibilidad, la capacidad multiusuario y su disponibilidad constante, lo que facilita el trabajo remoto y la colaboración asincrónica. También permite integrar distintas fases del proceso creativo, desde la ideación hasta la presentación final, optimizando la comunicación entre equipos. Gracias a estas características, Figma se ha consolidado como una herramienta clave en el diseño moderno de interfaces y experiencias digitales.

Figma se utilizó durante la etapa de diseño de interfaces de SAGASE por su capacidad de colaboración en tiempo real y su eficiencia para diseñar y prototipar interfaces de manera integrada.

Jira Software (lista y planeación del product backlog y sprints).

Jira es una herramienta de gestión de proyectos ampliamente utilizada que permite a los equipos planificar, supervisar y entregar proyectos de manera eficiente. Funciona como una plataforma centralizada donde se organizan tareas, se da seguimiento al progreso y se alinean los objetivos del equipo con la estrategia de la organización. Desde su lanzamiento en 2002, ha evolucionado hasta convertirse en una solución integral que integra incluso funciones basadas en inteligencia artificial para mejorar la productividad y la toma de decisiones (Atlassian, 2025).



Figura 17. Logo de Jira Software

Fuente: Atlassian (2025). Introducción a Jira: guía completa para principiantes. Recuperado de <https://www.atlassian.com/>

Esta herramienta destaca por su flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes metodologías de trabajo, como Scrum o Kanban, mediante el uso de tableros ágiles, cronogramas y reportes automatizados. Además, permite visualizar el avance de los proyectos, identificar dependencias y generar informes en tiempo real, facilitando la coordinación entre equipos multidisciplinarios. Jira también cuenta con un amplio ecosistema de integraciones, lo que permite conectarlo con miles de aplicaciones para ampliar sus funcionalidades.

Entre sus principales ventajas se encuentran su capacidad para gestionar proyectos de cualquier complejidad, su enfoque colaborativo y su compatibilidad con diversos tipos de equipos, como desarrollo de software, marketing o diseño. Gracias a estas características, Jira se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la organización del trabajo y optimizar los procesos dentro de las empresas, permitiendo una ejecución más eficiente de los proyectos (Atlassian, 2025).

Jira se utilizó a lo largo de la realización de este proyecto para organizar, dar seguimiento y mejorar la gestión eficiente del proyecto en equipo SAGASE.

3.4 Software a utilizar (Express, Node, React, MongoDB)

El desarrollo web multiplataforma permite crear aplicaciones que pueden ejecutarse en distintos dispositivos y sistemas operativos sin necesidad de desarrollar versiones independientes. Este enfoque se basa en el uso de tecnologías modernas que facilitan la portabilidad, reducen los tiempos de desarrollo y optimizan recursos.

En el caso de SAGASE, se emplean tecnologías como HTML, CSS y JavaScript para la construcción de interfaces dinámicas mediante React, mientras que Node.js y Express se utilizan en el backend para gestionar la lógica del sistema y la comunicación con la base de datos MongoDB. Además, el uso de APIs permite la integración eficiente entre los distintos componentes, favoreciendo la escalabilidad del sistema.

Asimismo, el uso de frameworks y servicios en la nube permite desarrollar aplicaciones adaptables a múltiples plataformas, manteniendo una experiencia de usuario consistente. De acuerdo con Guerra Montenegro (2017), este enfoque facilita el desarrollo de aplicaciones eficientes, reutilizables y con alta capacidad de adaptación, permitiendo su implementación en diversos entornos sin duplicar esfuerzos.

Node.js y Express.js

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor que permite desarrollar aplicaciones web rápidas, escalables y multiplataforma. Su principal ventaja es el uso de un solo lenguaje tanto en cliente como en servidor, además de su modelo asíncrono basado en eventos, lo que mejora el rendimiento en aplicaciones en tiempo real. Por su parte, Express es un framework minimalista que funciona sobre Node.js y facilita la creación de aplicaciones web mediante herramientas para gestionar rutas, peticiones HTTP y configuración del servidor (MDN Web Docs, 2026).

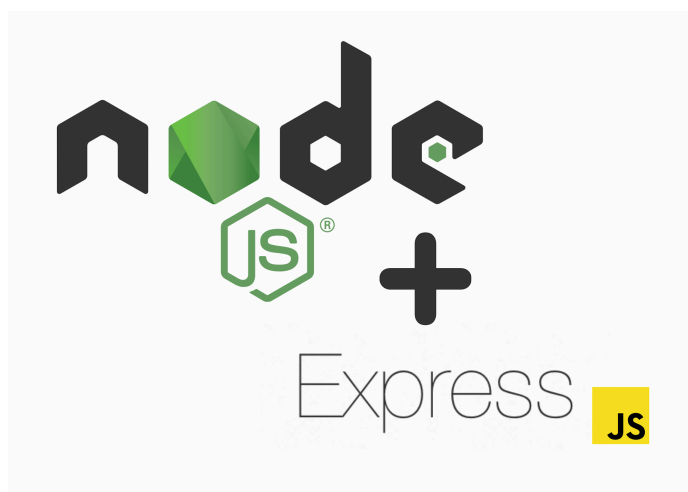


Figura 18. Logo de Node.js + Express

Fuente: Patel (2021). Node.js + Express | A Beginners Guide. Recuperado de <https://mayankpatel99.medium.com/>

Express destaca por su flexibilidad, ya que es un framework no dogmático que permite a los desarrolladores estructurar sus aplicaciones de distintas formas y utilizar múltiples librerías o middleware según sus necesidades. Entre sus principales funcionalidades se encuentran el manejo de rutas, la integración con motores de plantillas, la gestión de peticiones y respuestas, así como el uso de middleware para añadir funcionalidades como autenticación, manejo de sesiones o procesamiento de datos (MDN Web Docs, 2026).

En conjunto, Node.js y Express proporcionan una base sólida para el desarrollo de aplicaciones web modernas, permitiendo crear servidores eficientes y escalables. Además, su amplio ecosistema de paquetes mediante NPM y su compatibilidad con diversas bases de datos convierten a estas tecnologías en una opción popular en el

desarrollo backend actual, facilitando la construcción de sistemas dinámicos y adaptables a diferentes necesidades.

Por ello, su uso en el sistema SAGASE se justifica al permitir un desarrollo eficiente, escalable y adaptable a las necesidades institucionales, garantizando un mejor rendimiento y mantenimiento del sistema.

React.js

React es una biblioteca de JavaScript utilizada principalmente para el desarrollo frontend, es decir, para crear interfaces de usuario dinámicas e interactivas. A diferencia de un framework, React se enfoca en complementar JavaScript mediante componentes reutilizables que permiten dividir la interfaz en partes pequeñas y manejables. Su origen se remonta a 2013, cuando fue liberado por Facebook como una herramienta open source, logrando rápidamente popularidad gracias a su eficiencia y facilidad para construir aplicaciones escalables (TripleTen, 2026).



Figura 19. Logo de React.js

Fuente: VectorLogoZone (s/f). Icon-icons.com. Recuperado de <https://icon-icons.com/>

Una de las principales características de React es el uso de componentes, que funcionan como piezas independientes reutilizables dentro de una aplicación, facilitando el mantenimiento y la actualización del código. Además, incorpora JSX, una extensión de JavaScript que permite escribir estructuras similares a HTML, mejorando la legibilidad y rapidez de desarrollo. Otro elemento clave es el Virtual DOM, una representación ligera del DOM que optimiza el rendimiento al actualizar únicamente los elementos necesarios en la interfaz (TripleTen, 2026).

React ofrece múltiples beneficios, como su eficiencia, flexibilidad y compatibilidad con diferentes plataformas, incluyendo el desarrollo móvil mediante React Native. Su ecosistema, junto con una gran comunidad de desarrolladores, lo posiciona como una de las tecnologías más utilizadas en la actualidad. Asimismo, su facilidad

de aprendizaje y capacidad de adaptación lo convierten en una herramienta fundamental para el desarrollo de aplicaciones modernas y escalables.

Por ello, su uso en el sistema SAGASE se justifica al permitir el desarrollo de interfaces dinámicas, reutilizables y eficientes, mejorando la experiencia del usuario y facilitando el mantenimiento del sistema.

MongoDB

Las bases de datos son sistemas que permiten almacenar, organizar y recuperar información de manera eficiente, siendo un componente esencial en el desarrollo de aplicaciones web. En el caso de SAGASE, se utiliza MongoDB, una base de datos no relacional orientada a documentos, que permite manejar información de forma flexible y escalable.

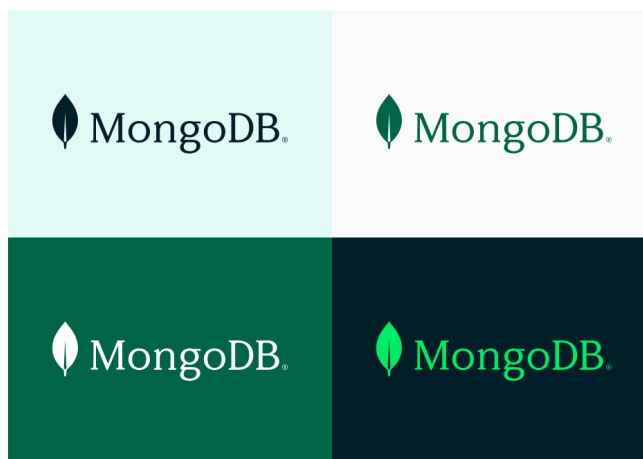


Figura 20. Logo primario de MongoDB.

Fuente: MongoDB (2022). Brand resources. Recuperado de <https://www.mongodb.com/>

MongoDB almacena los datos en colecciones de documentos con formato tipo JSON (BSON), lo que facilita trabajar con información estructurada y semiestructurada sin necesidad de un esquema rígido. Esta característica permite adaptar fácilmente la base de datos a los cambios del sistema sin afectar su funcionamiento (Vele, 2015).

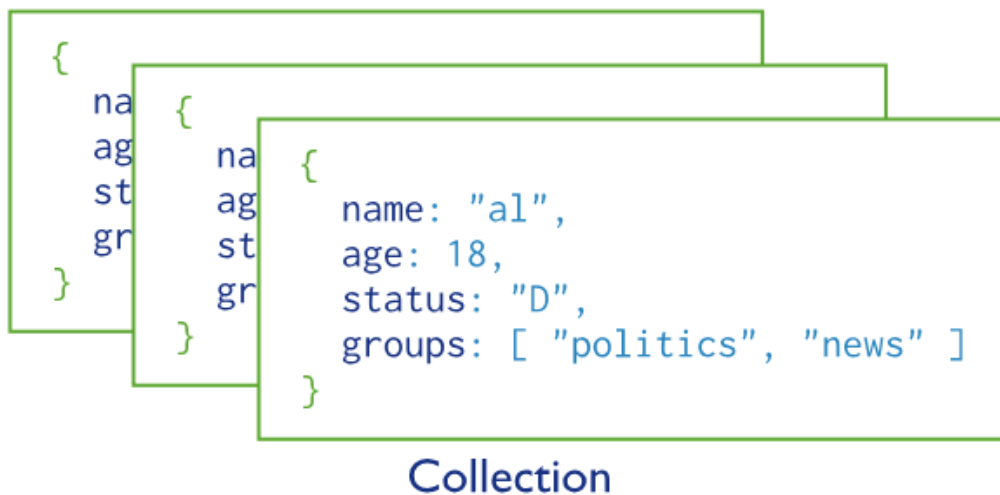


Figura 21. Colecciones en MongoDB.

Fuente: MongoDB (2026). Bases de datos y colecciones en MongoDB. Recuperado de <https://www.mongodb.com/>

Además, MongoDB ofrece un alto rendimiento en operaciones de lectura y escritura, así como la posibilidad de escalar horizontalmente, lo que la hace adecuada para aplicaciones modernas con grandes volúmenes de datos. En SAGASE, su implementación permite gestionar eficientemente la información documental, usuarios, estados y registros de actividad, garantizando disponibilidad, rapidez y flexibilidad en el sistema.

Procedimiento y descripción de actividades realizadas

Resultados

**Conclusiones, recomendaciones y experiencia profesional
adquirida.**

Competencias desarrolladas y/o aplicadas

Referencias bibliográficas y recursos electrónicos

Amazon.com. (2026). *¿Cuál es la diferencia entre la arquitectura monolítica y la de microservicios?* Amazon.com.
<https://aws.amazon.com/es/compare/the-difference-between-monolithic-and-microservices-architecture/>

Araujo, J. (2017, octubre 25). *Breve historia del origen de las bases de datos.*
<https://platzi.com/blog/historia-origen-bases-de-datos/>

Archivo General de la Nación. (2016). *Cultura organizacional y sus efectos en la administración de archivos* (A. Barnard, A. Delgado & J. Voutssás, Trads.). Ciudad de México: Archivo General de la Nación.
https://iibi.unam.mx/web/g/InterPARES_3_020617.pdf

Archivo General de la Nación. (2019, junio 18). *Principios sustanciales de la Ley General de Archivos.* gob.mx.
<https://www.gob.mx/agn/articulos/principios-sustanciales-de-la-ley-general-de-archivos?idiom=es>

Archivo General del Municipio de Durango. (2023, septiembre 12). *200 años del Archivo General de la Nación.* Gob.mx.
<https://archivogeneral.municipiodurango.gob.mx/?p=707>

Atlassian. (2025). *Introducción a Jira: guía completa para principiantes.* Atlassian.
<https://www.atlassian.com/es/software/jira/guides/getting-started/introduction>

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). (2023). *Ley General de Archivos (última reforma 19 de enero de 2023).*
https://testwebqa.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Ley_GA.pdf

de Zúñiga, F. G. (2025, julio 17). *¿Qué es Visual Studio Code y cuáles son sus ventajas?* Arsys.

<https://www.arsys.es/blog/que-es-visual-studio-code-y-cuales-son-sus-ventajas>

Figma. (2026). *¿Qué es Figma?* Figma Learn - Centro de ayuda. <https://help.figma.com/hc/es-419/articles/14563969806359--Qu%C3%A9-es-Figma>

Flores Hernández, S. (2004). *SGD-Web: Sistema de gestión de documentos en la Web* (Tesis de maestría, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional). <https://wwwcs.cs.cinvestav.mx/TesisGraduados/2004/tesisSaisF.pdf>

Gimenez, C. N., Cecchi, L. A., & Braun, G. A. (2017). *Una arquitectura cliente-servidor para modelado conceptual asistido por razonamiento automático*. Universidad Nacional del Comahue. <https://rdi.uncoma.edu.ar/bitstream/handle/uncomaid/18113/Thesis-Christian%20Gimenez.pdf>

GitHub Docs. (2026). *Acerca de GitHub y Git*. <https://docs-internal.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>

Guerra Montenegro, J. A. (2017). *Diseño e implementación de una aplicación multiplataforma de comunicación en tiempo real mediante APIs, frameworks y tecnologías web de última generación*. https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/23927/3/0738903_00000_000.pdf

Kralj, M. (2025, diciembre 4). *La evolución de la arquitectura de aplicaciones*. IBM. <https://www.ibm.com/mx-es/think/insights/evolution-application-architecture>

-
- MDN Web Docs. (2026). *Introducción a Express/Node*.
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/Express_Nodejs/Introduction
- Merodio, J. (2024, enero 18). *Evolución de la web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0*. Wix.
<https://es.wix.com/blog/evolucion-de-la-web>
- MongoDB. (2022, octubre 11). *Brand resources*.
<https://www.mongodb.com/company/newsroom/brand-resources>
- MongoDB. (2026). *Bases de datos y colecciones en MongoDB*.
<https://www.mongodb.com/es/docs/manual/core/databases-and-collections/>
- mugi6gi. (2024, abril 13). *Ilustración de la transición al WEB*. Shutterstock.
<https://www.shutterstock.com/es/image-vector/illustrative-illustration-transition-web-3-2449493257>
- Nayar, L. (2010). *La gestión documental: Conceptos básicos* (Documento de trabajo No. 020).
https://www.ccinfo.com.ar/v2/wp-content/uploads/2016/01/DT_020.pdf
- Niño Benítez, Y., & Silega Martínez, N. (2018). *Requisitos de seguridad para aplicaciones web*. Revista Cubana de Ciencias Informáticas, 12(Especial), 205–221.
<http://scielo.sld.cu/pdf/rcci/v12s1/rcci15518.pdf>
- Patel, M. (2021, marzo 21). *Node.js + Express: A Beginners Guide*. Medium.
<https://mayankpatel99.medium.com/node-js-express-a-beginners-guide-edf205316ae9>
- Postman. (2021, octubre 24). *File: Postman (software).png*. Wikimedia.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Postman_%28software%29.png

-
- Rosero Ordoñez, S. L. (2025). *Digitalización y transparencia en la administración pública*. Quipukamayoc, 33(69), 9–24. <https://doi.org/10.15381/quipu.v33i69.30332>
- Secretaría de Educación del Estado de Nayarit. (2026, febrero 26). *Organigrama*. Gob.mx. https://educacion.nayarit.gob.mx/?page_id=54
- Sharir, J. (2020, marzo 24). *What is Postman? How to Use Postman to Test APIs*. Perforce BlazeMeter. <https://www.blazemeter.com/blog/how-use-postman-test-apis>
- Trasobares, A. H. (2003). *Los sistemas de información: evolución y desarrollo*. Proyecto Social, 10, 149–165. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=793097>
- TripleTen. (2026). *¿Qué es React y para qué sirve?* <https://tripleten.mx/blog/que-es-react-y-para-que-sirve/>
- Tymkiw, N., Bournissen, J. M., & Tumino, M. C. (2020). *SCRUM como herramienta metodológica*. Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación, (26), 81–89. <https://doi.org/10.24215/18509959.26.e9>
- Valentina. (2022, noviembre 23). *¿Cuáles son las 7 fases de la gestión documental en empresas?* Argontech. <https://argontech.com.ar/argontech/fases-de-la-gestion-documental/>
- Varela, J. H. (2021, septiembre 11). *Evolución de los sistemas de información*. Timetoast. [https://www.timetoast.com/timelines/evolucion-de-los-sistemas-de-info
rmacion](https://www.timetoast.com/timelines/evolucion-de-los-sistemas-de-informacion)
- Vele Zhingri, C. A. (2015). *Análisis de rendimiento entre MySQL y MongoDB*. Universidad del Azuay. <https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/5319/1/11698.pdf>

VectorLogoZone. (s/f). *Reactjs logo*. Recuperado el 1 de mayo de 2026, de <https://icon-icons.com/es/icono/reactjs-logo/170805>

VectorMine. (2026). *Scrum process diagram*. Dreamstime. <https://www.dreamstime.com/scrum-process-diagram-as-labeled-agile-software-development-outline-concept-educational-scheme-task-sprint-teamwork-image207303490>

Visual Studio Code. (s/f). *Visual Studio Code and VS Code icons and names usage guidelines*. Recuperado el 1 de mayo de 2026, de <https://code.visualstudio.com/brand>

Anexo(s).